Instituto Superior de Engenharia
Politécnico de Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática (todos os regimes)

Arquiteturas Móveis 2024/2025

Exame da Época Normal – 2025.01.13

Consulta limitada — Duração: 2 horas

Notas:

- **É permitida a consulta de uma folha A4 manuscrita. Não são permitidas impressões**
- **As perguntas 1 a 6 deverão ser resolvidas numa folha de exame e a pergunta 7 numa folha de exame separada**

1. [10%] Faça a distinção entre *intent* implícito e *intent* explícito. Dê um exemplo prático de cada um deles. Explique como se pode programar uma aplicação *Android* que suporte *intent*s implícitos.

2. [10%] Assuma que se instalou uma aplicação por descuido e, por isso, nunca foi usada, mas ficou instalada no dispositivo. Essa aplicação regista um *broadcast receiver* para responder ao evento de "*boot completed*". Quando esse evento ocorre a aplicação abre um serviço que vai aceder às fotos da galeria e envia para um servidor remoto.

a. Explique como se efetua o registo deste tipo de *broadcast receiver* para responder ao evento indicado.

b. Comente os riscos efetivos associados ao facto desta aplicação estar instalada no sistema.

3. [10%] No contexto de uma aplicação em desenvolvimento é necessário criar um objeto *ViewModel* que receba uma referência para o modelo de dados por injeção de dependências através do seu construtor.

a. Explique como é que isto poderá ser conseguido.

b. Existe alguma vantagem na utilização de *ViewModel*s numa aplicação *Android*?

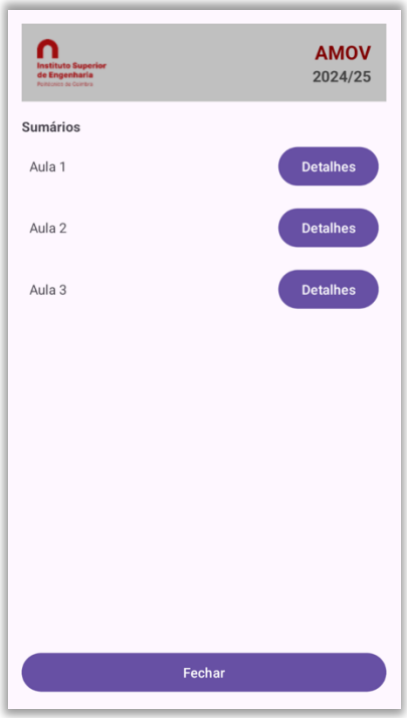
4. [10%] Explique como é que se programa uma aplicação *Android* para ser compatível com vários idiomas. Quais os cuidados a ter na definição dos idiomas? É possível ter mensagens ou imagens diferentes para diferentes variações dentro do mesmo idioma principal, por exemplo, ter textos diferentes para Português de Portugal e Português do Brasil? Caso ache que é possível, explique como se faz.

5. [10%] Explique a diferença entre um *stateful widget* e um *stateless widget* numa aplicação *Flutter*.

6. [20%] Pretende-se desenvolver uma aplicação que permita gravar uma caminhada. Quando se inicia a caminhada deverá ser pressionado um botão na aplicação para sinalizar esse procedimento. Depois de iniciada a caminhada, a aplicação deverá guardar informação sobre as localizações geográficas. Deverá ser ainda guardada informação sobre o tempo necessário e a distância percorrida para cada conjunto de 1000 passos dados. A contagem deverá ser realizada mesmo que a aplicação não se encontre ativa no ecrã. Sempre que se cruzar com outra pessoa que esteja a usar a mesma aplicação deverá ser registado esse facto. Esta verificação de proximidade não poderá recorrer a qualquer servidor externo à aplicação. Quando a caminhada terminar dever-se-á pressionar um botão para finalizá-la e, nessa altura, aparecerá um resumo de toda informação e um mapa com os pontos registados.
Explique de forma sucinta como desenvolveria uma aplicação com estes objetivos, que objetos teria de definir e usar, configurações especiais do projeto e serviços relacionados, os passos necessários

para obter a informação e armazená-la, permissões necessárias, cuidados a ter para garantir fluxos adequados de informação. Na resposta a esta pergunta não se pretende que seja apresentado código.

7. Assumindo que no contexto de uma aplicação Android é necessário desenvolver um layout semelhante ao definido na figura ao lado, sabendo que é composto por três zonas:



- Cabeçalho
  - Fundo cinzento-claro;
  - Altura definida pelo tamanho da informação que possui;
  - A imagem deve estar alinhada à esquerda e encontra-se gravada na pasta "`drawable`" com o nome "`isec.png`";
  - O texto "`AMOV`" deve ter a cor vermelho-escura, tamanho de letra 20 e deve estar alinhado ao canto superior direito do cabeçalho;
  - O texto "`2024/25`" deve ter a cor cinzento-escura, tamanho 20 e deve estar alinhado ao canto inferior direito.
- Corpo com uma lista de aulas
  - Título "`Sumários`" a **bold**;
  - O texto "`Aula x`" deve aparecer alinhado à esquerda e o botão "`Detalhes`" alinhado à direita.
  - *Nota: na resolução deste exercício implemente apenas uma das aulas, no entanto não pode introduzir qualquer limitação à introdução das restantes, por copy&paste dessa aula e substituição do texto para o número correspondente.*
- Um botão fixo "`Fechar`" na parte inferior que ocupa toda a largura do ecrã
- Todos as margens que estão na figura são de 16 pontos

a. [20%] Apresente o ficheiro de *layout* em XML, limitando os objetos `ViewGroup` aos do tipo `FrameLayout` ou `LinearLayout`.

b. [10%] Programe o mesmo *layout* usando uma das seguintes opções (escolha apenas uma):

i. *Jetpack Compose*;

ii. *Flutter* (apresente apenas a função `build`).

Notas:

- Nas situações em que muitas características se repetem pode assinalar conjuntos de características com etiquetas e, depois, pode usar apenas as etiquetas definidas nos restantes locais onde as características se repetem.

Ex.:

```
<elem1 android:aaa="11111"
       android:bbb="22222"  }x1
       android:ccc="33333"  }
       android:ddd="44444" />
<elem2 android:aaa="00000"
        *x1*
       android:ddd="55555" />
```